Perancangan & Simulasi Jaringan

Kantor Desa / Kelurahan

Denah • Subnetting • Topologi • Simulasi GNS3

Team Member :

Gilang Mubarok	4112759201250014
Naura Alka Sheima	41127592012500
Natasya Maulidah	4112759201250012

STUDI KASUS & KEBUTUHAN

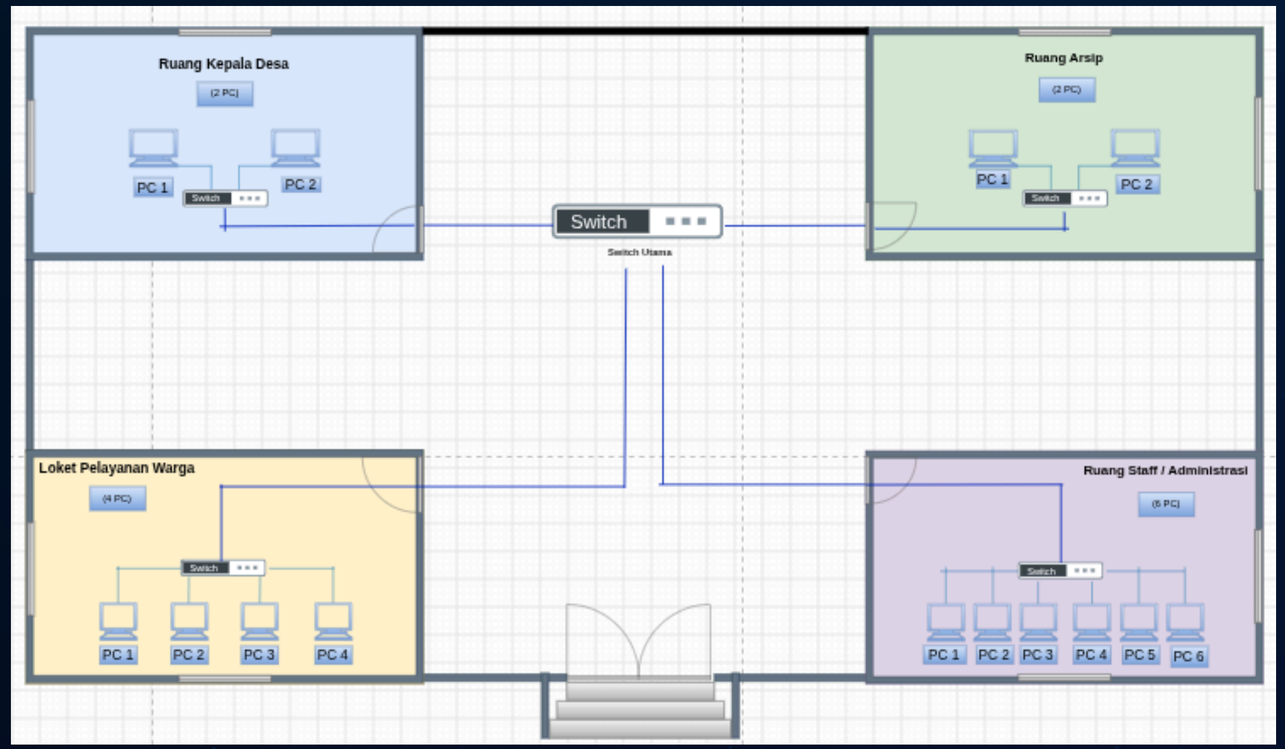
Kasus 8: Kantor Desa/Kelurahan

Kebutuhan 4 Ruangan: Ruang Kepala Desa (2 PC), Loket Pelayanan Warga (4 PC). Ruang Staf/Administrasi (6 PC), dan Ruang Arsip (2 PC).

Fokus utama

Menjaga kestabilan jaringan loket pelayanan agar tidak terganggu aktivitas download di ruang staf.

RANCANGAN DENAH RUANGAN



Ruang Kepala Desa	2 PC
Ruang Staf/Administrasi	4 PC
Ruang Arsip	2 PC
Loket Pelayanan Warga	6 PC
TOTAL	**14 PC**

SUBNETTING DAN ALOKASI IP ADDRESS

Blok IP Utama: 192.168.10.0/24 (Kelompok 10)

Subnetmask
255.255.255.192

Prefix /26

Hasil Subneting
4 Subnet

62 host/subnet

Perhitungan Subnetting

$2^2 = 4$
Jumlah subnet

$2^6 = 64$
Alamat/ Subnet

64 - 2 = 62
Host tersedia

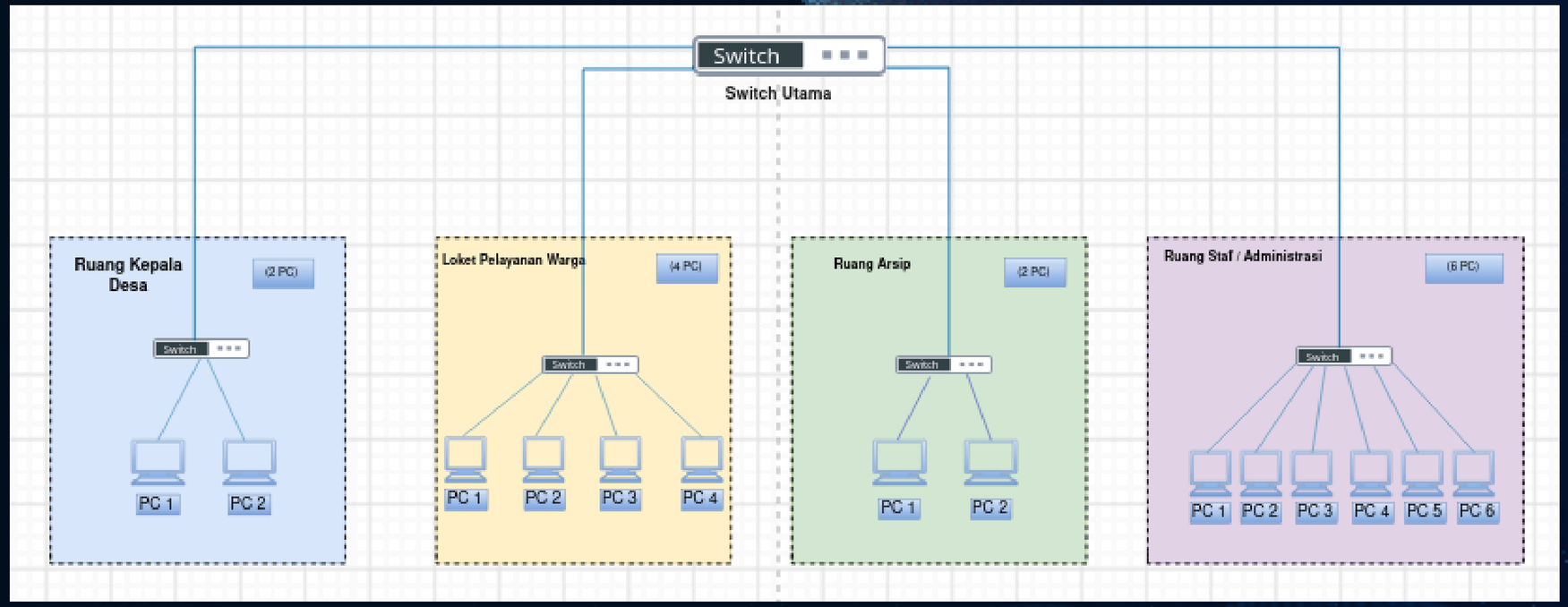
Blok /24 dibagi menjadi 4 subnet /26 dengan meminjam 2 bit.

Ruangan	Network ID	Rentang Host	Broadcast
Kepala Desa	192.168.10.0/26	192.168.10.1–62	192.168.10.63
Loket Pelayanan	192.168.10.64/26	192.168.10.65–126	192.168.10.127
Ruang Arsip	192.168.10.128/26	192.168.10.129–190	192.168.10.191
Staf/Administrasi	192.168.10.192/26	192.168.10.193–254	192.168.10.255

TOPOLOGI JARINGAN

Jenis Topologi

Extended Star (Bintang Bertingkat)



1

Switch Utama

4

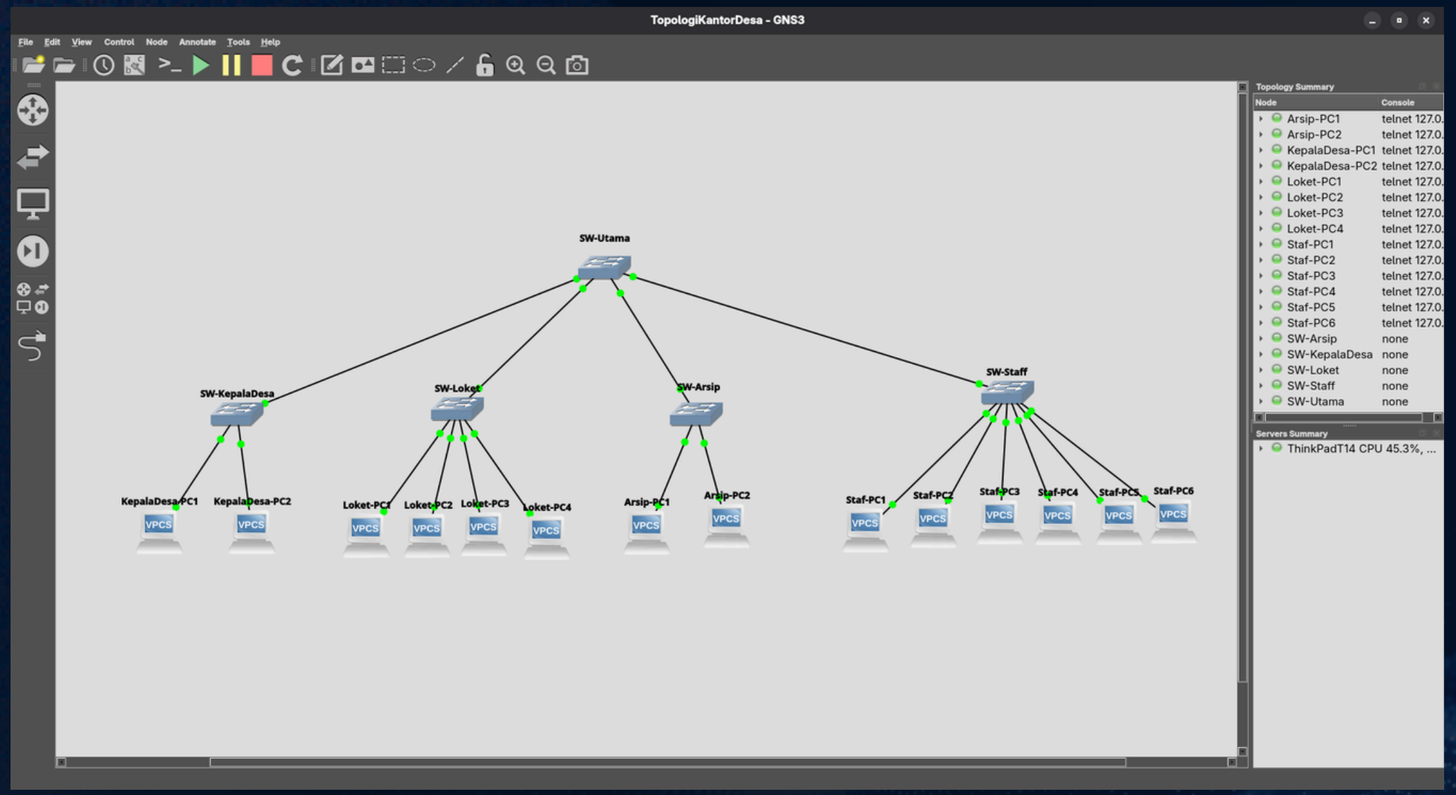
Switch Ruangan

14

PC (VPCS)

IMPLEMENTASI & HASIL PENGUJIAN

Simulasi jaringan menggunakan GNS3 dan VPCS



Pengujian Berhasil - Satu Subnet

KepalaDesa-PC1

```
Checking for duplicate address...
VPCS : 192.168.10.1 255.255.255.192

VPCS> show ip

NAME        : VPCS[1]
IP/MASK     : 192.168.10.1/26
GATEWAY     : 0.0.0.0
DNS         :
MAC         : 00:50:79:66:68:00
LPORT       : 10036
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:10037
MTU         : 1500

VPCS> ping 192.168.10.2

84 bytes from 192.168.10.2 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.513 ms
84 bytes from 192.168.10.2 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.783 ms
84 bytes from 192.168.10.2 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.621 ms
84 bytes from 192.168.10.2 icmp_seq=4 ttl=64 time=1.108 ms
84 bytes from 192.168.10.2 icmp_seq=5 ttl=64 time=0.869 ms

VPCS>
```

Pengujian Gagal - Antar Subnet

KepalaDesa-PC1

```
VPCS> show ip

NAME        : VPCS[1]
IP/MASK     : 192.168.10.1/26
GATEWAY     : 0.0.0.0
DNS         :
MAC         : 00:50:79:66:68:00
LPORT       : 10036
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:10037
MTU         : 1500

VPCS> ping 192.168.10.2

84 bytes from 192.168.10.2 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.513 ms
84 bytes from 192.168.10.2 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.783 ms
84 bytes from 192.168.10.2 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.621 ms
84 bytes from 192.168.10.2 icmp_seq=4 ttl=64 time=1.108 ms
84 bytes from 192.168.10.2 icmp_seq=5 ttl=64 time=0.869 ms

VPCS> ping 192.168.10.65

No gateway found

VPCS>
```

KESIMPULAN

- Jaringan dirancang menggunakan topologi Extended Star dengan 14 PC dan 5 switch.
- Pembagian IP Address menggunakan subnetting /26 untuk empat ruangan.
- Pengujian ping menunjukkan bahwa PC dalam subnet yang sama dapat berkomunikasi.
- Komunikasi antar-subnet membutuhkan router sebagai penghubung jaringan.

TERIMAKASIH